

I. Les grandeurs composées

I. 1. Définition

Déf. Une grandeur décrit un phénomène qui peut être mesuré ou calculé.

On distingue deux types de grandeurs :

- les grandeurs simples qu'on exprime à l'aide d'une unité simple :
 - une longueur s'exprime en mètres,
 - une masse s'exprime en kilogrammes,
 - la capacité d'un récipient s'exprime en litres ...
- les grandeurs composées qu'on exprime avec une unité obtenue par produit ou quotient d'unités simples.

Application 1.

Grandeurs	Unités (symboles)	Type de grandeur
Durée	h ; min ; s	
Volume	m ³	
Intensité de courant	A (Ampère)	
Débit	m ³ /s	

I. 2. Les grandeurs produits

Déf. Une grandeur produit est obtenue en multipliant deux grandeurs.

Application 2.

L'aire d'une figure s'obtient en multipliant deux longueurs, c'est donc une grandeur produit. Elle s'exprime en : m^2

Méthode

On détermine l'énergie électrique consommée par un appareil grâce à la formule suivante : $E = P \times t$

1. Quelles grandeurs désignent P et t ? Quelles sont leurs unités respectives ?

2. Déduis-en l'unité de grandeur de E.

3. Une ampoule de 40W est restée allumée de 19h30 à 23h. Quelle énergie a-t-elle consommée ?

I. 3. Les grandeurs quotients

Déf. Une grandeur quotient est obtenue en divisant deux grandeurs.

Application 3.

La vitesse moyenne s'obtient en divisant une distance par un temps, c'est donc une grandeur quotient.

Elle s'exprime en : $\frac{m}{s} = m/s$ ou $\frac{km}{h} = km/h$

Méthode

On mesure le débit d'un fluide grâce à la formule suivante : $\text{Débit} = \frac{\text{volume écoulé}}{\text{temps}}$

Une canalisation fuit et perd 300L d'eau en 20min.

1. Quel est le débit de cette fuite d'eau en L/min ?

2. Convertir en m³/s.

II. La notion de vitesse

II. 1. Les unités de vitesse

Les principales unités de vitesse sont : le mètre par seconde

m/s

le kilomètre par heure

km/h

Application 4.

En septembre 2012, Félix Baumgartner a effectué un saut d'une altitude d'environ 39 000 mètres. Son objectif était d'être le premier homme à « dépasser le mur du son » (soit atteindre une vitesse supérieure ou égale à la vitesse du son, c'est-à-dire 340 m/s). La Fédération Aéronautique Internationale a établi qu'il avait atteint la vitesse maximale de 1 357,6 km/h au cours de sa chute libre. A-t-il atteint son objectif ?

II. 2. Calculer une vitesse moyenne

Déf.4 La vitesse moyenne est donnée par la formule suivante : ou bien

Application 5.

Le record du monde du 100m est de 9,58s. Quelle était la vitesse moyenne d'Usain Bolt lorsqu'il a établi ce record ?